

项目计划书：海绵胸杯「黄斑」缺陷视觉检测模型

版本：v2.2 | 日期：2026-06-26

本计划根据第一阶段评估结论更新。技术路线已有优先方向，最终执行方案仍需根据 `.evo` 生成链路、平台能力和验收标准共同确认。

一、项目背景与目标

现有的黑点（black dot）缺陷检测系统基于 YOLO，识别率已达 99% 以上，并配套有标注与批量推理平台。本项目在此基础上，新增对「黄斑」的识别能力——黄斑是一种偏黄的污渍，比黑点更不明显（肉眼需仔细辨认）。经第一阶段数据分析，其形态更准确描述为**黄条/黄线**（条状、线状），而非片状色块。

项目目标：交付一个能稳定识别黄斑、区分合格品与残次品的、训练完成的视觉模型。

项目周期：预计 6—8 周，具体取决于 `.evo` 生成链路确认、专家示范标注、更多样本补充和验收标准对齐进度。

二、交付物与项目范围

核心交付物

- 一个达到约定指标的 `.evo` 格式模型文件。

可选配套交付（如双方确认纳入范围，用于需求方技术团队接续与复现）

- 标注数据集；
- 训练代码；
- 技术说明文档（方法、标注口径、指标、复现方式）。

不在本项目范围内（由需求方技术团队负责）

- 模型的生产部署、批量运行及界面 / 平台。

由于核心交付物是模型文件，项目成效主要体现在**模型识别效果**上。因此**提前对齐验收标准**对本项目很关键（见第五、八节）。

三、技术方案

整体思路：主体沿用与现有系统一致的 YOLO / Ultralytics 范式，以便与既有标注流程和数据格式对齐，并复用成熟工具链。

重要说明——不从零搭建神经网络：本项目采用成熟的开源框架，并基于其预训练模型做微调（transfer learning，迁移学习），而不是从头编写网络。预训练模型已在海量通用图像上学到了边缘、纹理、形状等基础视觉能力，我们只需在样本上做针对性微调即可。当前样本量仍偏少，后续如能补充到数百张量级，模型效果和评估可信度会更稳。

模型与算法选型

用途	选型	说明
主模型	Ultralytics YOLO（当前稳定版本，如 YOLO11 系列；分割任务用其 <code>-seg</code> 变体）	与现有黑点系统同源、工具链成熟；基于预训练权重微调
模型形式	优先推荐语义分割（segmentation）	黄条是条状/线状，矩形框会框入大量正常区域；分割能贴合轮廓，更准确。最终采用分割、检测或分类，需以现有平台和 <code>.evo</code> 对应的任务类型为准
基线方法	传统颜色阈值（OpenCV，基于 LAB / HSV）	已通过实验验证：整图颜色统计无法区分合格品与残次品（信号被背景淹没）， 阈值法仅作辅助验证，不作为主方案
备选方案	异常检测（Anomalib，如 PatchCore / PaDiM 等方法）	只用合格品训练、对缺陷样本需求低，适合样本少或信号弱的情形
分类判别	分类（classification）CNN（如 ResNet / EfficientNet 等）	对区域或整图判别合格 / 残次，可作为流程中的一环
标注辅助	SAM / SAM 2	可作为离线标注辅助工具；是否接入正式流程，取决于现有平台是否支持 mask / 多边形格式导入
预处理	LAB 色彩空间增强	增强黄斑信号，提升识别与标注效果（见下）

最终采用哪条路线，取决于第六节的可分性评估结果、现有平台能力和 `.evo` 生成方式（信号清晰则优先分割；平台仅支持检测或分类时需相应适配；样本少或信号弱则保留异常检测作为备选）。成熟的工业检测系统通常由多个模型与传统方法组合而成；本项目会在了解现有检测流程的构成后（见第五节），选择与之衔接的结构，必要时以分类 CNN 等作为流程的一环。

关键方法——色彩空间增强（LAB）：黄与白的差异本质是颜色差异。将图像转到 LAB 色彩空间后，其 b 通道（蓝—黄轴）能显著增强肉眼难辨的黄条信号。**已验证：**A型（明显线条）在 LAB_b 增强图中非常清晰，可直接辅助标注；B型（极弱信号）在多种增强方法下仍不清晰，需质检专家现场确认位置。

关于可达指标（已更新）：经第一阶段评估，黄条存在两种形态： – **A型（约 34 张）：**信号明确，LAB_b 增强可见，预期模型可以学习 – **B型（约 13 张）：**信号极弱，图像处理後仍无法显现，属真正难例

建议双方就 B型的验收标准与优先级尽早确认：若 B型必须达到同等检测率，技术难度显著高于 A型，需适当调整预期或采样方案。

现有样本情况：当前已整理出 47 张黄斑 / 黄条图像、22 张合格品图像，另有 13 张带框参考图可用于理解前序系统的检出结果。以上数据已足够开展可分性评估、标注规范制定和首版基线实验；若要提升模型泛化能力和验收可信度，仍建议继续补充更多已确诊黄斑样本和合格品样本。

四、项目计划与里程碑

执行原则 1. **端到端优先**：尽早打通「标注 → 训练 → 推理」完整链路，再逐步迭代提升效果。 2. **输入前置**：项目一开始就提出所需资料和确认事项（第五节），避免关键依赖造成阻塞。 3. **迭代受控**：核心调优阶段设定时间盒，以指标驱动决策。 4. **可复现**：全程对代码和实验记录做版本化管理。

里程碑一览

阶段	时间	关键里程碑	状态
一	第 1 周	可分性评估完成、技术路线初步确定	✅ 完成
二	第 2 周	标注规范定稿、平台上线、质检专家示范标注 B 型	进行中
三	第 3 周	标注完成、端到端链路验证通过、基线模型与基线指标	
四	第 4 周	模型效果显著提升	
五	第 5 周	达到或接近目标指标	
六	第 6 周	<code>.evo</code> 生成链路适配、试导出与验证	
七至八	第 7-8 周	边缘情况处理、文档完善、正式交付	

各阶段说明

阶段一（第 1 周） | 可分性评估与方案确定 ✅ 已完成 – ✅ LAB / 色彩空间可分性评估完成：A 型信号明确，B 型信号极弱 – ✅ 技术路线初步确定：优先推荐 YOLO 分割，颜色阈值仅作辅助；最终任务类型需与平台 / `.evo` 能力对齐 – ✅ 标注工具（前序团队平台）已确认可用 – ✅ 现有样本整理完成（47 张黄条图 + 22 张合格品） – ⌚ 待完成：`.evo` 生成方式确认、目标指标共识

阶段二（第 2 周） | 标注规范与专家示范

- 平台上线后，安排质检专家示范标注：优先标 B 型图（信号弱、开发者无法独立判断位置），建立标注基准
- 制定带正反示例的标注规范，明确黄条判定与多边形圈选口径
- 确认 `.evo` 生成流程（平台是否支持直接训练导出）
- 里程碑**：标注规范定稿 + 专家示范完成。

阶段三（第 3 周） | 数据标注与基线模型

- 完成主体数据标注，并据实践持续校准标注口径；
- 划分训练集 / 验证集（验收测试集不参与训练）；
- 训练首版模型，建立基线指标与实验记录。
- 里程碑**：标注完成 + 基线模型与基线指标。

阶段四（第 4 周） | 模型迭代（一）

- 诊断基线表现，定位主要影响因素；

- 预处理（含 LAB 增强）、数据增强、超参优化；
- 按需引入颜色阈值法融合或异常检测方案。
- **里程碑**：模型效果较基线显著提升。

阶段五（第 5 周） | 模型迭代（二）与判别阈值调优

- 迭代至指标稳定；
- 依据需求方对漏检 / 误检的相对偏好调校判别阈值；
- 在验收测试集上评估，对照目标指标。
- **里程碑**：达到或接近目标指标。

阶段六（第 6 周） | 模型导出与验证

- 根据需求方提供的 `.evo` 生成链路进行导出或适配，并先行试导以确认流程与格式兼容；
- 在验收标准上完成最终验证；
- 整理交付包；其中标注数据、训练代码和说明文档是否纳入正式交付，以双方确认的交付边界为准。
- **里程碑**：`.evo` 试导出通过；若 `.evo` 生成链路不可得，则明确替代交付格式与剩余风险。

阶段七至八（第 7–8 周） | 缓冲与交付

- 处理特殊光照 / 角度 / 罕见形态等边缘情况；
- 完善文档，正式交付。

关于周期弹性：上面按 6–8 周编排，第 7–8 周为缓冲。如果周期压缩到 6 周，会优先保障核心链路（可分性评估、端到端贯通、基线与迭代、模型导出与验证），相应压缩迭代深度和边缘情况打磨；具体优先级可在项目开始时与需求方确认。

五、需求方需提供的资料、确认事项与资源

为保证项目按期推进，以下建议在**项目开始阶段**提供或确认。优先级分为高 / 中 / 低。

（一）已具备 / 仍建议补充的资料

事项	用途说明	优先级
一个现成的 <code>.evo</code> 文件样本（比如黑点模型的）及其生成方法 / 脚本	确保最终交付格式与需求方系统兼容	高
已确诊含黄斑的样本图像	当前已有 47 张，可用于首版实验；后续越多越好，用于提升模型泛化能力和测试可信度	高 / 已部分具备
合格品样本图像	当前已有 22 张，可用于正常样本基准；后续越多越好，尤其有利于异常检测方案和误检控制	高 / 已部分具备
黄斑判定标准 / 判例（最好有专家标注的示例图）	统一标注和验收口径，确保理解一致	高
黑点模型的标注数据样本及格式说明	对齐数据格式和标注方式	中

事项	用途说明	优先级
现有标注工具的使用权限和说明	复用既有标注流程	✅ 已确认可用
质检专家参与示范标注（尤其是 B 型难例图片）	B 型黄条信号极弱，开发者无法独立判断位置，必须专家现场指出后方可标注	高
黑点模型的训练配置 / 经验（如果方便）	参考以提升效率	低

（二）需要确认的事项

事项	用途说明	优先级
验收标准：测试数据、评估指标和达标门槛	明确目标和验收依据	高
漏检和误检的相对容忍度	决定判别阈值的调校方向	高
现有黑点检测的完整流程构成：用了哪些模型 / 方法（YOLO、分类 CNN、传统处理等）、如何串联、.evo 对应其中哪一部分；黄斑是否沿用同一结构	摸清系统构成，便于复用、对齐与确定交付边界（含确定黄斑最终采用检测 / 分割 / 分类）	中
黄斑的发生率	评估数据分布和方案选型	中
交付边界确认（是否只要 .evo；是否含标注数据 / 代码；部署由需求方负责）	明确范围	中

（三）需要提供的资源

事项	说明
算力支持	提供一台带 NVIDIA GPU（显存 ≥16GB）的云服务器，或报销云 GPU 费用。训练阶段需要 GPU；按量使用、累计用量有限，成本可控。

六、关键决策（可分性评估结果 → 技术路线）

首阶段可分性评估的结果将决定后续技术路线，也是目标指标对齐的依据：

评估结果	应对路线	实际情况
黄斑信号清晰可分	优先以分割方案为主，颜色阈值法作基线	✅ A 型（约34张）符合此情形，技术上优先推荐分割
信号较弱 / 不稳定	综合多通道增强、异常检测；并就目标指标与需求方再确认	⚠️ B 型（约13张）符合此情形，需与需求方确认验收期望

评估结果	应对路线	实际情况
确诊黄斑样本较少	倾向 异常检测 或监督式分割的小样本基线	当前已有 47 张，可先跑首版实验；后续仍建议继续补充
确诊黄斑样本充足	倾向 监督式分割	目标路线，需持续增加标注量

七、风险与应对

风险	应对措施	当前状态
黄斑可分性受限（信号微弱）	首阶段就完成评估；必要时调整方案，并就目标指标与需求方对齐	⚠️ B型信号极弱，需与需求方确认验收期望
B型难例无法标注	安排质检专家现场示范，开发者无法独立判断 B型位置	🔴 待安排，平台上线时第一优先
标注口径不一致	制定带示例的标注规范，结合 LAB 增强辅助辨认，并持续质检	待平台上线后制定
关键输入（资料 / 确认事项）延迟	项目一开始就提出清单；现有样本先用于评估和基线实验，更多样本到位后再迭代提升	进行中
<code>.evo</code> 导出格式兼容	早期拿到样本和生成方法，提前试导验证；若链路不可得，需另行确认替代交付格式	🔴 尚未确认，下周平台上线时优先解决
周期偏紧	端到端优先、迭代受控，并按优先级取舍范围	正常

八、验收与指标

因为核心交付物是模型文件，建议双方在**项目开始阶段**就把验收标准定下来，包括：

- 明确**测试数据集、评估指标和达标门槛**；
- 明确**漏检和误检**的相对优先级（工业质检通常对漏检更审慎，也就是更倾向「宁可误检、不可漏检」）。

本项目会保留独立测试集做客观评估；如需求方提供验收测试集，将以其为准做最终验证。

本计划为阶段性版本，最终方案、目标指标、交付边界和排期会根据需求方提供的资料与确认事项共同细化确定。